分类号 TP391　　密　级 _____

U D C _____　　编　号 10486

武漢大學

博 士 学 位 论 文

武汉大学学位论文 LaTeX 模板

研 究 生 姓 名: 作者姓名

指导教师姓名、职称: 指导教师中文名 职称

学 科、 专 业 名 称: 学科专业名称

研 究 方 向: 研究方向

二○二六年四月

Thesis Template in LaTeX for Wuhan University

Candidate: Author Name

Supervisor: Prof. Supervisor Name

Major: Major Name

Speciality: Research Direction

Department Name

Wuhan University

April, 2026

论 文 原 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已发表或撰写的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（签名）：

年　　月　　日

武汉大学学位论文使用授权协议书

本学位论文作者愿意遵守武汉大学关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即：学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供文献检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在以教学与科研服务为目的前提下，学校可以在校园网内公布部分及全部内容.

1、 在本论文提交当年，同意在校园网内以及中国高等教育文献保障系统 (CALIS)、高校学位论文系统提供查询及前十六页浏览服务.

2、 在本论文提交 □ 当年/ □ 一年/ □ 两年 / □ 三年以后，同意在校园网内允许读者在线浏览并下载全文，学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务.(保密论文解密后遵守此规定)

论文作者 (签名)：_____

学　　号：_____

学　　院：_____

日期：　　年　　月　　日

论文创新点

本模板围绕学位论文写作中的可复用结构与可配置排版能力进行设计，重点将个性化样式项集中到统一入口并提供模块化维护方式。模板的可复用要点可以概括为以下四点。

1. **配置集中化与模块化装配**：模板通过 `settings/__settings__.tex` 作为统一入口，按功能加载参考文献、交叉引用、字体与配色、术语系统、绘图样式和快捷命令等配置文件。这种组织方式有助于降低文档耦合度，便于在不同论文主题间复用同一套排版基础。
2. **中文论文场景下的引用与编号规范化**：模板内置中文 `cleveref` 配置，可统一图、表、公式、章节及定理类环境的引用名称与输出格式。通过统一编号和引用语义，可减少大文档维护中的手工格式调整成本。
3. **写作效率导向的快速编译机制**：模板提供快速编译开关，在高频修改阶段可使用占位图替代真实图片与部分绘图输入，以缩短编译时间。该机制适用于草稿迭代阶段，并可在定稿前无缝切换回完整编译流程。
4. **术语系统与数学命令的统一维护**：模板支持术语索引与缩略语条目集中管理，并提供常用数学命令以统一符号表达。在长篇论文中，这种做法有助于保持术语一致性、降低重复定义和排版冲突风险。

目　　录

摘要 **iii**

ABSTRACT **iv**

第一章　快速开始 **1**

1.1　本地部署 1

1.1.1　基础环境准备 1

1.1.2　编辑器工作流建议 2

1.1.3　配置文件解析 2

1.2　线上部署 3

第二章　模板参考与特色功能 **4**

2.1　本模板的参考 4

2.2　特色功能（`settings/` 简介） 4

2.2.1　集中入口与模块拆分 4

2.2.2　参考文献与交叉引用中文化 4

2.2.3　版式、术语与绘图协同 5

2.2.4　术语系统与写作效率 5

第三章　使用说明 **6**

3.1　调整字体 6

3.2　自定义章节与定理等环境格式 6

3.2.1　章节层级与标题样式 6

3.2.2　定理类环境 6

3.3　自动整理参考文献 7

3.3.1　脚本去重（`refs/prepare_ref.py`） 7

3.3.2　LaTeX Workshop 内置能力 7

3.3.3 AI 工具 7

附录 A 术语索引表 **9**

参考文献 **10**

攻博期间的科研成果与学术服务 **11**

致谢 **12**

摘　　要

本模板面向中文学位论文写作，提供可复用的章节组织方式与可配置的排版体系，旨在帮助用户聚焦于内容写作而非排版及其他简单重复性工作。项目地址为 https://github.com/yanboc/yanboc-thesis。此模板基于黄正华老师上传至 Overleaf 的武汉大学学位论文 LaTeX 模板，且参考了 WHUTUG 模板，在此表示感谢。

配置层面，模板以 settings/__settings__.tex 作为总入口，通过 \input 命令加载参考文献样式、中文交叉引用、字体与配色、术语系统、绘图样式、快捷命令与快速编译等模块。这种分层组织方式能够降低耦合度，方便用户在不破坏整体结构的前提下完成局部定制。

模板的具体配置文件被统一放在 settings/ 目录下，便于用户集中管理、按需加载。其中，bib_style.tex 用于设置参考文献样式；cleveref-chinese.tex 用于定义图、表、公式、章节等对象的中文引用名称与格式；design.tex 统一字体、颜色等样式；plotting.tex 统一 TikZ 与 PGFPlots 的绘图库和图元样式；shortcuts.tex 提供常用数学符号与算子命令，提升写作效率与表达一致性；quick_compile.tex 通过占位图机制减少编译开销，适用于高频迭代阶段。

此外，模板支持基于 glossaries 宏包的术语表与缩略语管理。gls.tex 配合术语定义文件可实现术语首现、索引输出与术语列表统一管理，便于长文档保持术语表达一致。在参考文献管理方面，我们使用了 GB/T 7714—2015 宏包，并结合 natbib 宏包实现了国标参考文献样式与条目间距调节。

总体而言，本模板强调“结构稳定、配置集中、内容可替换”三项原则。用户可在保留模板骨架的基础上，将个性化内容逐步填入章节与附录，从而在满足学校格式要求的同时提升写作与维护效率。

关键词：论文模板；LaTeX

ABSTRACT

This template is designed for Chinese academic thesis writing, with a reusable document structure and a centralized configuration system. It is adapted from the Wuhan University thesis template by Prof. Huang Zhenghua (Overleaf) and also references the WHUTUG template design. Project address: https://github.com/yanboc/yanboc-thesis.

The configuration entry is `settings/__settings__.tex`, which loads modular files for bibliography style, Chinese cross-reference formatting, font and color settings, glossary management, plotting, shortcuts, and quick compilation. Key modules include `bib_style.tex`, `cleveref-chinese.tex`, `design.tex`, `plotting.tex`, `shortcuts.tex`, `quick_compile.tex`, and `gls.tex`.

The template supports GB/T 7714 bibliography formatting (with `natbib`) and glossary workflows (with `glossaries`). Overall, it follows three principles: stable structure, centralized configuration, and replaceable content, so users can focus on writing while keeping format control.

Key words: Thesis Template, LaTeX, Typesetting Configuration, Bibliography Management, Chinese Cross-Reference, Quick Compilation, Glossary

第一章　快速开始

本章给出模板的快速启动流程，分为本地部署与线上部署两种方式。推荐优先使用本地部署（以 Cursor 或 VS Code 为例），因为可以获得更稳定的编译速度、清晰的日志定位和更完整的工程管理体验。

1.1　本地部署

本节以 VS Code 为例（Cursor 等同理），介绍在自己的电脑上部署本模板的流程。首先，从项目地址 https://github.com/yanboc/yanboc-thesis 下载源码，解压后在 VS Code 中打开。

1.1.1　基础环境准备

建议使用 TeX Live（或 MiKTeX）并确保 `xelatex` 可用。本模板默认中文环境与字体配置基于 XeLaTeX 工作流，一次完整的编译链路如下：

1. `xelatex`（首轮生成辅助文件）；
2. `bibtex`（如有文献引用）；
3. `glossaries`（如有术语表）；
4. `xelatex`（回填文献与交叉引用）；
5. `xelatex`（稳定目录、页码与引用）。

在实际使用中，建议使用下述编译链路以提高编译速度：

1. `xelatex`（首轮生成辅助文件）；
2. `bibtex`（在文献引用发生变化时重新生成）；
3. `glossaries`（在术语表发生变化时重新生成）。

在 VS Code 中，推荐安装 LaTeX Workshop 扩展并启用自动构建。下述配置仅供参考：

- 自动构建：`latex-workshop.latex.autoBuild.run = onSave`，保存后会自动触发最近一次配方；
- 默认配方：`latex-workshop.latex.recipe.default = lastUsed`，建议首次手动选择一次完整配方后固定使用；
- 查看方式：`latex-workshop.view.pdf.viewer = tab`，PDF 直接在编辑器标签页中打开。

  推荐的构建配方可按场景使用：

```
1. xelatex-draft (xelatex + bibtex);
2. xelatex (xelatex + bibtex + gls + 2 * xelatex );
3. xelatex-bibtex-gls (draft) (xelatex + bibtex + gls)。
```

与本模板最匹配的建议是：日常写作用 `xelatex-draft`，提交或发布前切换到 `xelatex` 全量构建；当术语表有更新时，使用包含 `makeglossaries` 的配方。

1.1.2 编辑器工作流建议

在 VS Code 中，推荐安装 LaTeX Workshop 扩展并启用自动构建。典型流程如下：

1. 打开项目根目录并定位主文件 `thesis.tex`。一般来说，LaTeX Workshop 会自动识别该文件并将其设为根文件（大概是通过查找 `begin{document}` 命令）。
2. 触发构建并观察问题 `PROBLEMS` 与输出 `OUTPUT` 面板（`CTRL+J` 唤出）；
3. 若编译失败，建议先检查路径（文件、图片等）、字体与引用标签是否有效。

1.1.3 配置文件解析

模板的配置入口集中在 `settings/__settings__.tex`，其余文件按功能拆分：

- `settings/bib_style.tex`：参考文献样式与条目间距；
- `settings/cleveref-chinese.tex`：中文交叉引用名称与格式；
- `settings/design.tex`：中文字体、颜色与提示框样式；
- `settings/gls.tex`：术语索引与缩略语系统；
- `settings/plotting.tex`：TikZ/PGFPlots 绘图配置；
- `settings/shortcuts.tex`：常用宏、算子与算法环境；
- `settings/quick_compile.tex`：快速编译开关与占位图策略。

建议优先在上述文件中完成个性化配置，而不是在正文中临时覆盖，以保持模板可维护性。

1.2 线上部署

Overleaf 的优势是免安装、可共享与快速演示。用户可以通过将本模板的压缩包上传至 Overleaf 并解压来使用。然而，在大型中文论文场景中，在线编译可能受到网络与资源限制，容易出现构建耗时长甚至超时（这对于免费用户而言几乎是必然的）。此外，Overleaf 不支持绝大多数 AI 功能（特别是 agentic 的那些）。因此，本模板不建议将 Overleaf 作为主力写作环境。

线上部署的适用场景

- 跨设备临时查看（这个功能可以通过 GitHub 私有仓库实现）。PS. 我个人非常推荐项目化管理自己的每一篇论文；
- 与合作者共同编辑、修改与审阅（也许这更常见于小论文场景，因为学位论文主要由自己完成，很少有导师会直接帮忙改源文件）；
- TikZ 画图：我觉得这是最值得推荐的功能。在 Overleaf 中，你可以更专注于当前的图片，而且不用担心引入太多宏包而拖慢编译速度。将在 Overleaf 中使用 `standalone` 模式画好的 PDF 插入大论文几乎不会影响编译速度。

风险与建议 当章节、图片和引用规模增大时，在线编译的稳定性通常弱于本地编译；同时，在线编译的可定制化水平也相对较低。在线环境字体与工具链版本可能与本地不一致；若必须在线协作，建议保留本地作为主分支并定期同步。

第二章　模板参考与特色功能

本章说明本模板的主要参考来源与核心特色，便于读者快速理解模板设计思路，并据此进行二次定制。

2.1　本模板的参考

本模板的结构、文档组织方式和武汉大学论文场景适配，主要参考以下公开项目与页面：

- WHUTUG 模板：https://github.com/whutug/whu-thesis；
- Overleaf 模板（源自黄正华老师）：https://www.overleaf.com/latex/templates/wu-yi-da-xue-bo-shi-lun-wen-latex-mo-ban/rcdzgvqgkddk。

上述参考为本模板提供了结构化组织与基础接口设计启发；本工程在此基础上进一步强调“配置集中、模块拆分、可维护扩展”的工程化实践。

2.2　特色功能（settings/ 简介）

settings/ 目录承担模板的核心配置职责，目标是将“内容写作”与“排版控制”解耦。其主要特性如下。

2.2.1　集中入口与模块拆分

- __settings__.tex 作为统一入口，顺序加载各子配置；
- 每个子文件职责单一，便于定位问题与局部替换；
- 推荐通过该入口集中管理，不在正文分散 \usepackage。

2.2.2　参考文献与交叉引用中文化

- bib_style.tex 支持国标文献样式与条目间距调节，可用于管理文献引用。作为例子，这里我们引一下 Transformer[1] 与 GPT-3[2]）；

- `cleveref-chinese.tex` 基于 cleveref 统一图、表、公式、章、节等中文引用输出；

注 2.1 (已知问题) 本模板中所使用的 `cleveref` 和 `gls` 包均与 `ctex` 包存在一定的兼容性问题。其中，最容易发现的问题就是交叉引用之前与之后的空格。这里给出一个例子：比如使用 gls 引用cleveref和直接写 cleveref 的名字在排版上的区别是很明显的。另一个例子是注 2.1 ，当 `cref` 命令后直接接标点符号时，会出现空格错误。正确的格式当为注 2.1。本模板暂时没有解决这个问题，所以建议用户在使用 `gls` 和 `cleveref` 时要格外留意其中的英文和数字。

2.2.3 版式、术语与绘图协同

- `design.tex` 管理中文字体、颜色和盒子（主要是 `mynote` 和 `mynotice`）。字体方面，模板默认使用Fandol 字体族，常用切换命令包括 `\songti`（宋体）、`\heiti`（**黑体**）、`\kaishu`（楷书，即斜体）。例如：`\heiti` 这是黑体标题示例。颜色方面，已预设 `deepblue-background`、`darkgray-background` 等颜色变量，可用于统一盒子或图形配色，避免正文中零散写 RGB 参数；
- `plotting.tex` 预设 TikZ 与 PGFPlots 库及常用样式；
- 可在不改正文的前提下统一调整视觉风格。

2.2.4 术语系统与写作效率

- `gls.tex` 基于 glossaries 宏包，负责术语管理与索引。术语条目于 `includefile` 文件夹中的 `gls_cmd.tex` 中定义。正文中第一次出现建议用 `\glsfirst{key}`，后续用 `\gls{key}`，即可自动统一术语显示与索引；
- `shortcuts.tex` 提供数学符号的快捷键（可选，但推荐使用）。例如可直接使用 `\relu := \rmReLU`、`\R := \mathbb{R}`、`\x := \boldsymbol{x}` 这类高频缩写，减少重复输入（提高效率）并保持全文符号一致；
- `quick_compile.tex` 提供快速编译开关，核心原理是“减少重资源输入”：在快速模式下，将大图与部分绘图输入替换为占位资源（`figures/dummy.pdf`），从而减少 I/O 与绘图渲染时间。这适合高频改稿阶段；定稿前切回正常模式即可恢复真实图片与完整版式。

综上，`settings/` 的核心价值在于：通过模块化配置实现统一风格、稳定编译和可持续维护。

第三章　使用说明

本章给出模板的常见自定义方法，覆盖字体、章节样式、定理环境与参考文献整理流程，便于在保持模板稳定性的前提下完成个性化写作。

3.1　调整字体

字体配置集中在 `settings/design.tex`。推荐原则是“先改映射，再改调用”：

- 优先调整 `\setCJKmainfont`、`\setCJKsansfont`、`\setCJKmonofont`；
- 确保 `fonts/` 中的字体文件名与配置一致；
- 修改后优先检查封面、章节标题、正文和图注是否统一。

若仅需局部切换字体，可使用模板已有命令（如 `\songti`、`\heiti`、`\fangsong`、`\kaishu`），避免在正文中重复定义新命令。

3.2　自定义章节与定理等环境格式

3.2.1　章节层级与标题样式

章节样式主要在 `settings/__settings__.tex` 中通过 `\ctexset` 控制，可调整内容包括：

- 章、节、小节的字号与加粗方式；
- 章节编号样式（如中文“第 X 章”）；
- 标题对齐方式与间距。

建议仅修改必要字段，并在每次改动后全量编译一次，确认目录与交叉引用未受影响。

3.2.2　定理类环境

定理、引理、命题、定义、例、注等环境的显示格式与引用名称通常通过两处联动控制：

1. 文档类与正文中的环境定义（环境本体）；
2. `settings/cleveref-chinese.tex`（引用名称与输出格式）。

   如果新增环境（如 `assumption`），建议同步完成：

- 增加环境定义；
- 在 `cleveref-chinese.tex` 中补充 `\crefname` 与 `\Crefname`；
- 视需要补充 `\crefformat` 多引用与区间引用规则。

3.3 自动整理参考文献

本模板提供“脚本去重 + 编辑器工具链”两类文献维护方式，推荐组合使用。

3.3.1 脚本去重（`refs/prepare_ref.py`）

`refs/prepare_ref.py` 可对 `refs/ref.bib` 执行基于条目 ID 的去重。典型流程如下：

1. 先备份 `ref.bib`；
2. 运行脚本清理重复项；
3. 手动复核关键条目（作者、年份、期刊/会议字段）。

   该脚本适合日常维护，尤其在多来源合并 Bib 文件时可快速降低重复率。

3.3.2 LaTeX Workshop 内置能力

在 VS Code 中，可结合LaTeX Workshop的构建与日志能力管理文献：

- 在保存时自动编译；
- 通过日志快速定位缺失引用、未定义条目和样式问题；
- 与脚本流程配合，形成“先去重、后编译、再校验”的闭环。

实践上，建议每次批量新增文献后先运行一次 `prepare_ref.py`，再执行完整编译，确保引用编号与文献列表稳定。

3.3.3 AI 工具

本模板在制作过程中大量依靠 AI 工具，包括：

- **Agent 偏好与任务记录**：在 `agent/` 目录中集中记录协作偏好、主要任务与阶段性待办（如偏好文件、模板化任务清单、协作说明），使 AI 在连续多轮修改中保持一致输出风格与执行边界；

- **目录级职责声明**：在每个主要目录放置 `_agent.md`（如 `refs/_agent.md`），向 AI 说明该目录的功能定位、可修改范围与维护规则，降低跨目录误改风险；
- **Agentic 项目管理思路**：采用“先定义规则、再批量改造、最后回归校验”的流程推进模板重构。具体地，先在 `agent/` 明确目标与约束，再按目录逐步替换内容并补充文档，最后通过统一编译与检查日志完成验收；
- **可追踪的迭代方式**：将任务拆分为可独立验证的小步骤（例如先处理摘要、再处理章节、再处理参考文献），每一步都保留可回溯的文本记录，便于后续继续协作或交接维护。

附录 A　术语索引表

cleveref 交叉引用增强宏包，可自动补充图、表、公式和章节等引用前缀。5

Cursor 以 AI 辅助编程为核心的编辑器环境，可用于本模板的本地写作与编译管理。1

glossaries 术语表与缩略语管理宏包，可统一术语首次出现与索引输出。5

LaTeX Workshop VS Code/Cursor 常用 LaTeX 扩展，支持构建链、日志定位与 PDF 预览。1, 2, 7

MiKTeX 常用 TeX 发行版之一，可作为本模板本地编译环境。1

Overleaf 在线 LaTeX 编辑平台，适合轻量协作与预览，但大型工程可能出现编译耗时较长。3

PGFPlots 基于 TikZ 的绘图包，常用于函数图和实验结果可视化。2, 5

TeX Live 主流 TeX 发行版之一，提供论文模板编译所需工具链。1

TikZ LaTeX 绘图库，可直接在文档中定义流程图、结构图等矢量图形。2, 5

VS Code 常用代码编辑器，可配合 LaTeX 插件完成论文模板编辑与构建。1, 2, 7

XeLaTeX 支持 Unicode 与系统字体的 LaTeX 引擎，适合中文论文排版。1

参考文献

[1] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//NeurIPS. 2017.

[2] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few-shot learners [C]//NeurIPS. 2020.

攻博期间的科研成果与学术服务

已发表论文

在审论文

学术服务

本节为模板示例文本，用于展示“学术服务”段落的排版位置与书写风格。实际使用时，建议按“会议/期刊名称 + 服务角色 + 年份区间”进行简洁陈述。

致　　谢

此模板基于黄正华老师的武汉大学学位论文 LaTeX 模板,同时借鉴了WHUTUG的一些功能。本人（Github　yanboc）在撰写博士学位论文时加入了一些自己常用的功能，最终在 Cursor Agent 的辅助下完成了本模板的制作。